BIXOLON®

설치 안내서

# JavaPOS 드라이버

**Rev. 3.10**

**STP-103III**
**SRP-275 / SRP-275II / SRP-275III**
**SRP-330 / SRP-330II / SRP-332II**
**SRP-340II / SRP-342II**
**SRP-350 / SRP-350II**
**SRP-350plus / SRP-352plus**
**SRP-350plusII / SRP-352plusII**
**SRP-350plusIII / SRP-352plusIII**
**SRP-350III / SRP-352III**
**SRP-380 / SRP-382**
**SRP-F310 / SRP-F312**
**SRP-F310II / SRP-F312II**
**SRP-F313II / SRP-S300**
**SPP-R200 / SPP-R200II**
**SPP-R200III / SPP-R210**
**SPP-R300 / SPP-R310 / SPP-R400**

http://www.bixolon.com

# ■ 목차

**1. 매뉴얼 안내 ..... 3**

**2. 사용 환경 ..... 4**
2-1 특징 ..... 4
2-2 지원 운영체제 ..... 4
2-3 지원 장치 ..... 4
2-4 Java 환경 ..... 5

**3. 설치 ..... 6**
3-1 JavaPOS 드라이버 설치 ..... 6
3-2 JDK 및 JRE 설치 ..... 8
3-3 Java Communication Files 설치 ..... 8
3-4 환경변수 설정 ..... 9

**4. JavaPOS Configuration Utility 설정 ..... 10**
4-1 POSPrinter 장치등록 절차 ..... 10
4-2 MSR 장치 등록 절차 ..... 13
4-3 CashDrawer 장치등록 절차 ..... 15
4-4 Trace Setting ..... 16
4-5 포트 설정 ..... 17
4-6 Jpos.xml 새로 만들기 / 열기 / 저장 ..... 18

**5. Bixolon JPOS Test Program ..... 19**

**6. Sample Source ..... 20**
6-1 POS Printer Samples ..... 20
6-2 CashDrawer Samples ..... 20

**7. 주의 사항 ..... 21**

# 1. 매뉴얼 안내

이 매뉴얼은 빅솔론 JavaPOS 드라이버와 함께 빅솔론이 제공하는 POSPrinter 제품군을 사용하기 위한 장치 설치, 설정, 어플리케이션 제작에 필요한 정보들을 포함하고 있습니다.

이 매뉴얼에서 아래와 같이 용어를 명명합니다.

- JDK : Java Development Kit
- JRE : Java Runtime Environment
- JavaPOS : Java Point of Sale
- JCL Utility : JavaPOS Configuration Loader Utility

[참고 사이트]
http://www.javapos.com : Java POS 위원회
http://java.com : Java 공식 홈페이지
http://www.bixolon.com : 빅솔론 프린터 홈페이지

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

# 2. 사용 환경

## 2-1 특징

표준 API 함수를 사용하여 POS System을 보다 빠르고 쉽게 개발 할 수 있으며, 운영체제와는 독립적으로 Application을 개발 할 수 있습니다.

## 2-2 지원 운영체제

- Windows XP (32/64bit)
- Windows Server 2003 (32/64bit)
- Windows Vista (32/64bit)
- Windows 7 (32/64bit)
- Windows 8 (32/64bit)
- Windows 10 (32/64bit)

## 2-3 지원 장치

**POSPrinter**

| 모델 | Serial | USB | Ethernet | Bluetooth | Wireless LAN |
|---|---|---|---|---|---|
| STP-103III | O | O | X | X | X |
| SRP-275 / SRP-275II / SRP-275III | O | O | O | X | X |
| SRP-330 / SRP-330II / SRP-332II | O | O | O | X | X |
| SRP-340II / SRP-342II | O | O | O | X | X |
| SRP-350 / SRP-350II<br>SRP-350plus / SRP-350plusII<br>SRP-352plus / SRP-352plusII | O | O | O | X | X |
| SRP-350III / SRP-352III | O | O | O | X | X |
| SRP-350plusIII / SRP-352plusIII | O | O | O | O | O |
| SRP-380 / SRP-382 | O | O | O | O | O |
| SRP-F310 / SRP-F312 | O | O | O | X | O |
| SRP-F310II / SRP-F312II<br>SRP-F313II | O | O | O | O | O |
| SRP-S300 | O | O | O | O | O |
| SPP-R200 | O | O | X | O | X |
| SPP-R200II / SPP-R200III<br>SPP-R300 / SPP-R310<br>SPP-R400 | O | O | X | O | O |
| SPP-R210 | X | O | X | O | O |

**MSR(Magnetic Stripe Reader)**

| 모델 | Serial | USB | Ethernet | Bluetooth | Wireless LAN |
|---|---|---|---|---|---|
| SPP-R200_MSR | O | O | X | O | X |
| SPP-R200II_MSR | O | O | X | O | O |
| SPP-R200III_MSR | O | O | X | O | O |
| SPP-R210_MSR | X | O | X | O | O |
| SPP-R300_MSR | O | O | X | O | O |
| SPP-R310_MSR | O | O | X | O | O |
| SPP-R400_MSR | O | O | X | O | O |

## 2-4 Java 환경

- JRE(Java Runtime Environment) 32bit Version 1.5 이상

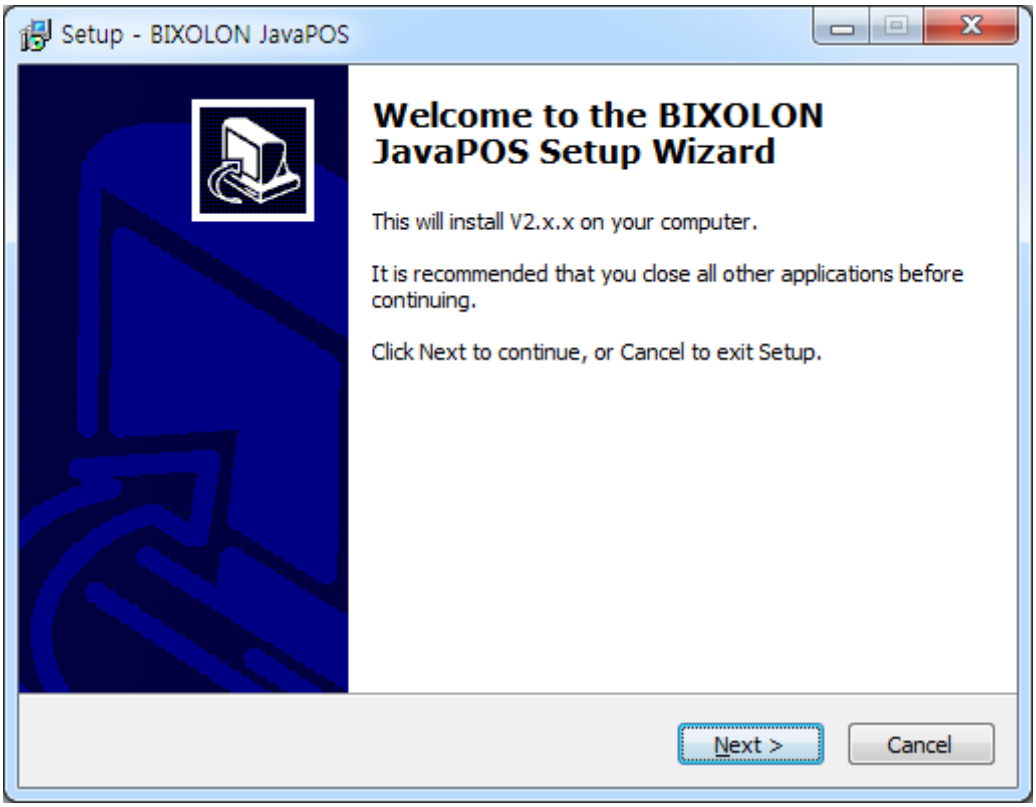
# 3. 설치

빅솔론 JavaPOS 드라이버는 JavaPOS Device Control, JavaPOS Device Service, JCL(Java Configuration Loader) Utility, 매뉴얼, 테스트 프로그램, 샘플 소스 등이 포함되어 있습니다.

## 3-1 JavaPOS 드라이버 설치

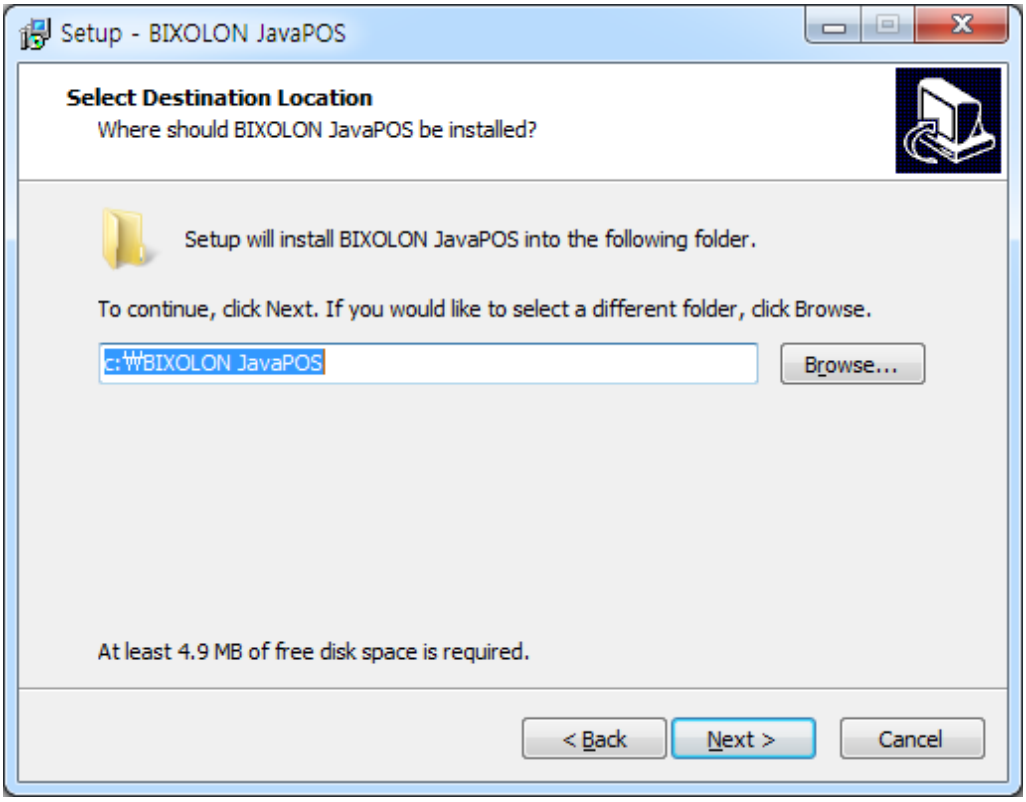
1) JavaPOS 드라이버 설치파일을 실행하십시오.

2) “Welcome” 대화상자가 표시됩니다.

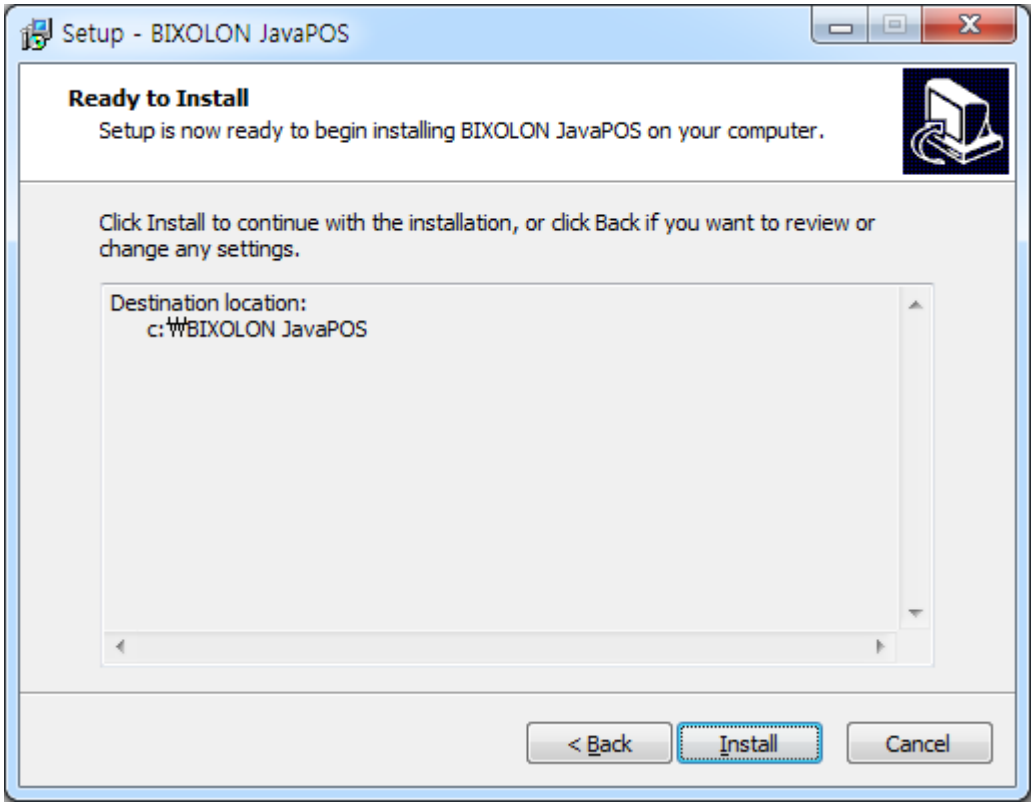


3) 설치 폴더를 선택하십시오.

기본 설치 폴더: “C:\BIXOLON JavaPOS\”




4) 설치 준비 확인 상자가 표시됩니다.



### 3-2 JDK 및 JRE 설치

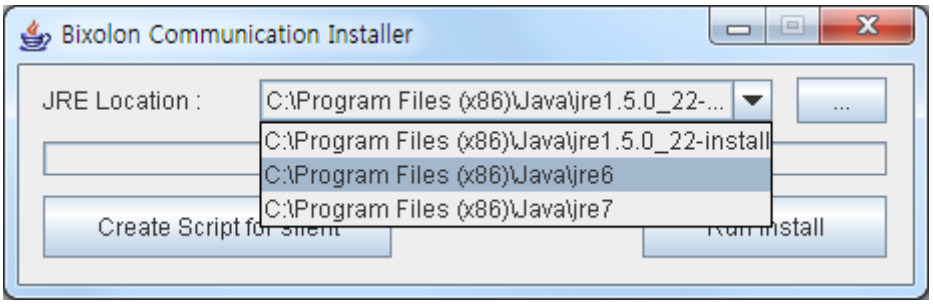
1) JDK 및 JRE 설치
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp 에서 1.5버전 이상의 Windows용 32bit JDK를 다운받습니다.

2) "jdk-XXX-windows-i586-X.exe"를 실행시켜 JDK를 설치합니다.
*** JDK설치 중 자동으로 JRE를 함께 설치하므로 별도로 설치할 필요가 없습니다.**

### 3-3 Java Communication Files 설치

1) 설치경로에 존재하는 "CommInstaller.exe" 파일을 실행합니다.
*** 관리자권한으로 실행하여야 합니다.**

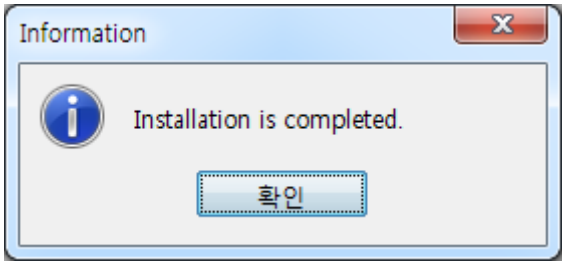
2) JRE(Java Runtime Environment)의 위치를 확인합니다.




*** 현재 설치되어 있는 JRE의 위치를 표시합니다. 여러 개의 JRE가 설치되어 있는 경우 그림과 같이 Combo-box에서 선택하시면 됩니다.**
**만약 ComboBox에 설치되어 있는 JRE가 표시되지 않는 경우 "Change install location" 버튼을 클릭하여 올바른 JRE위치를 지정합니다.**

3) "Run Install" 버튼을 클릭합니다.

4) 설치가 완료되면 "Installation is Completed" 메시지가 나타납니다.




*** "Installation is failed" 메세지가 나타나는 경우에는 설치가 제대로 되지 않은 것 입니다. JavaPOS Driver가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.**

5) CommInstaller.exe 파일이 존재하는 폴더에 2개의 파일이 생성됩니다.
- bixolon-jclutility.bat : JavaPOS Configuration utility를 실행하는 배치파일
- bixolon-testprogram.bat : JavaPOS 테스트 프로그램을 실행하는 배치파일

### 3-4 환경변수 설정

*** 환경변수 설정을 하지 않아도 BIXOLON JavaPOS Driver내의 JCL_Loader.Bat 및 TestProgram_Loader.Bat을 사용할 수 있습니다.**

1) 시작버튼 -> 설정 -> 제어판 -> 시스템을 실행시킵니다.
   *** Windows XP인 경우 시스템이 보이지 않을 수 있습니다. 안 보이는 경우에는 제어판 좌측상단의 "클래식보기"를 클릭하면 시스템 아이콘이 보입니다.**

2) 고급 탭의 "환경변수" 버튼을 클릭합니다.

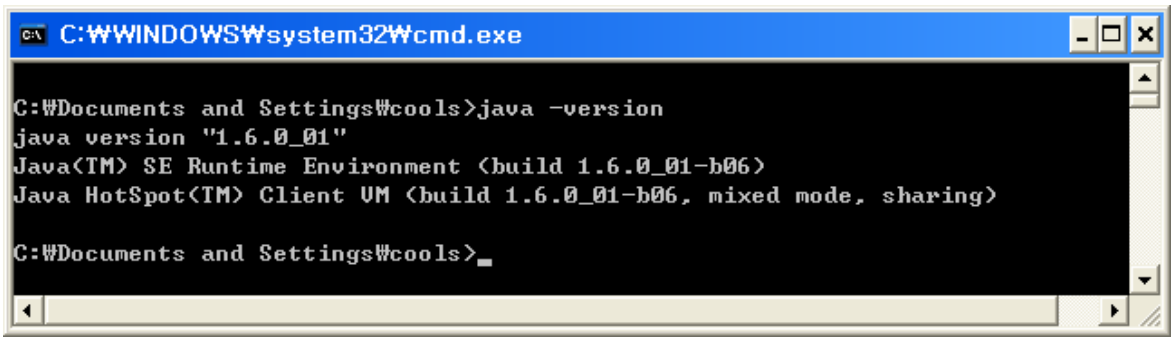
3) 사용자 변수와 시스템 변수의 각각의 Path값에 아래의 내용을 추가합니다.
   추가내용: <CommInstaller 상의 JRE Location>\bin
   Ex) C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin

4) 컴퓨터를 다시 시작 합니다.

5) 시작버튼 -> 프로그램 -> 보조 프로그램 -> 명령 프롬프트를 실행시킵니다.

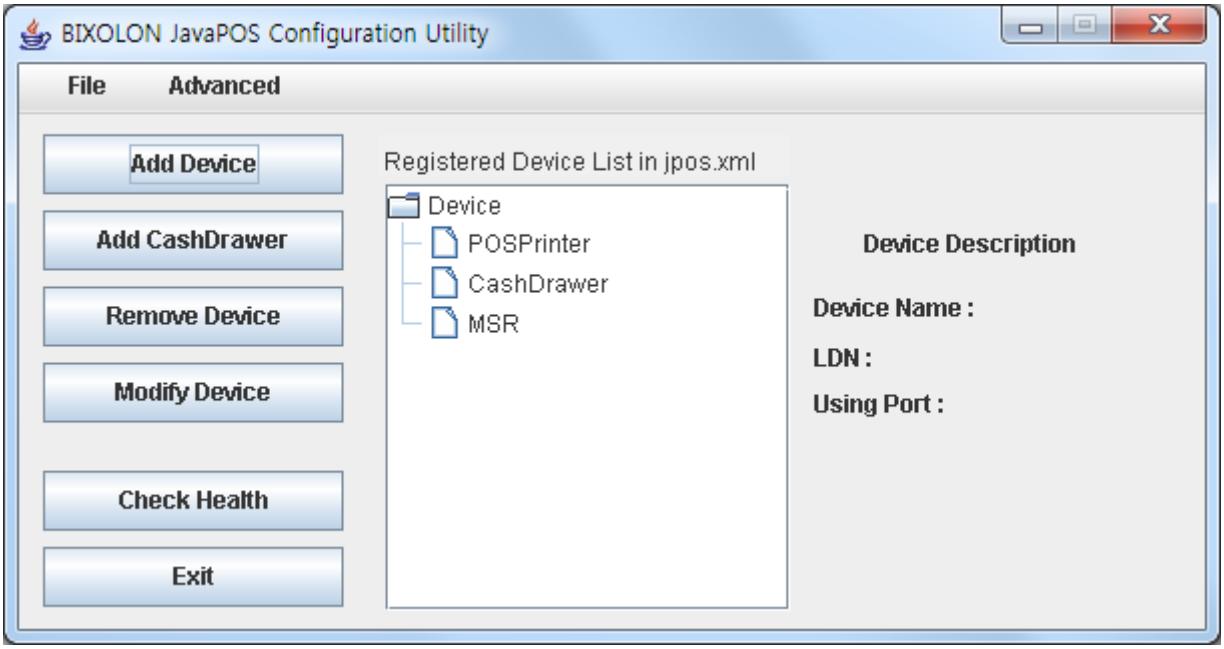
6) 명령 프롬프트 창에 "java –version"라고 입력합니다.

7) 아래와 같은 결과가 나오면 정상설치 된 것 입니다.



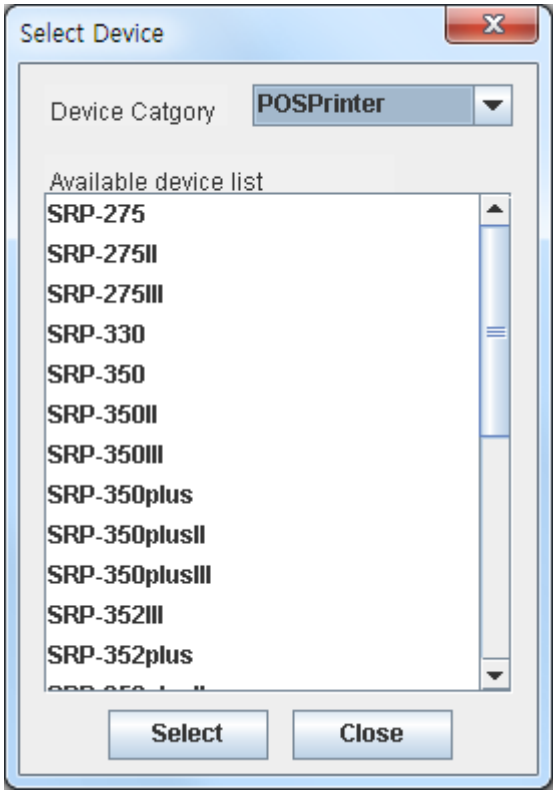
# 4. JavaPOS Configuration Utility 설정

“bixolon-jclutility.bat”를 더블 클릭합니다.
아래와 같이 JavaPOS Configuration Utility가 실행됩니다.

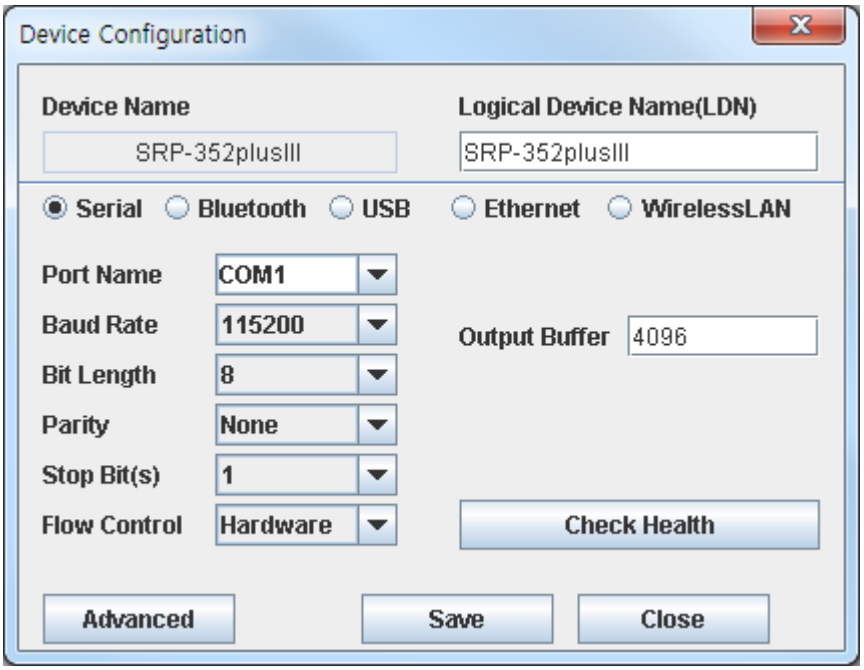



## 4-1 POSPrinter 장치등록 절차

1) 메인 화면에서 “Add Device” 버튼을 선택한 후에 Device Category에서 ‘POSPrinter’를 선택하십시오.

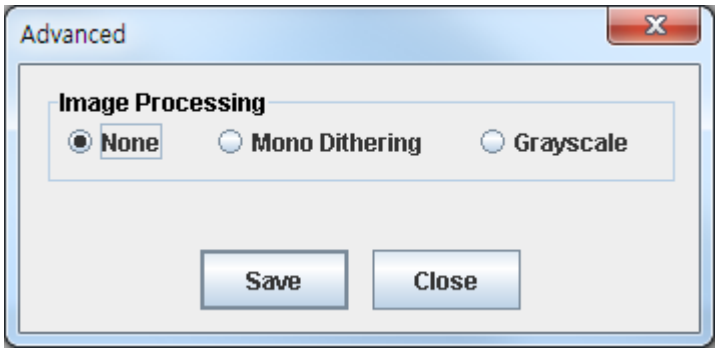


2) Available device list에서 추가하려는 장치를 선택하고 “Select” 버튼을 선택하십시오.



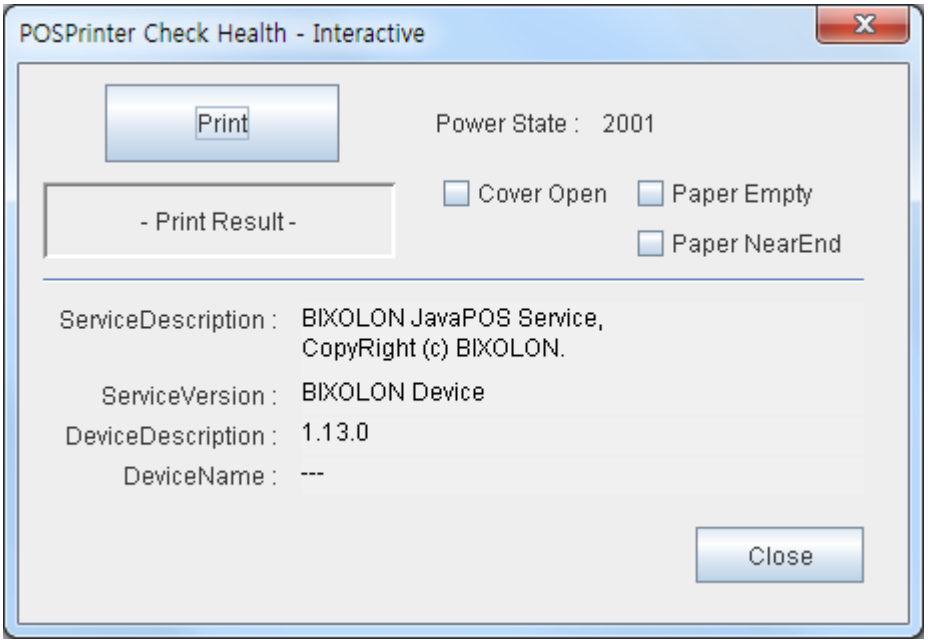

3) 연결된 장치의 통신 환경과 장치 설정값을 설정한 후 “Save” 버튼을 선택하십시오.

4) 비트맵 인쇄시 Dithering 또는 Grayscale을 적용하려면 아래 Advanced 창에서 선택하십시오.




*** Grayscale 인쇄는 SRP-330II, SRP-332II, SRP-350plusIII, SRP-352plusIII, SRP-F310II, SRP-F312II, SRP-F313II, SRP-380, SRP-382, SRP-S300 에서만 지원됩니다.**

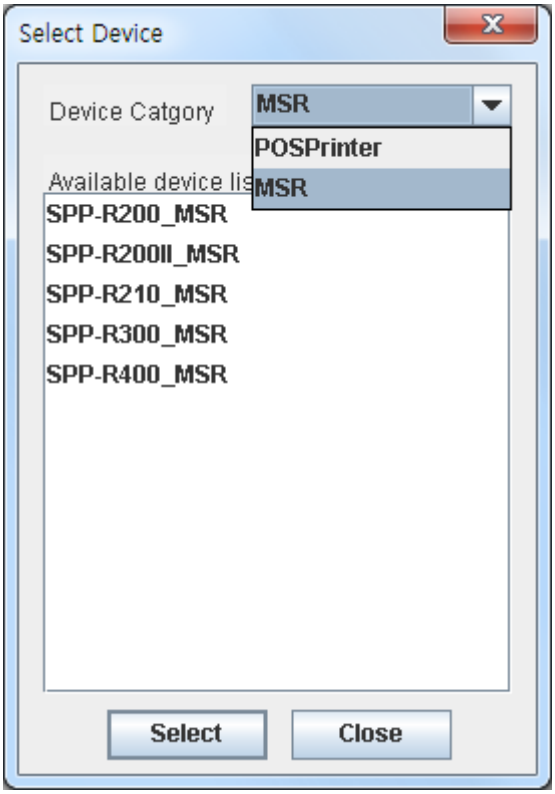
5) “Check Health” 버튼을 선택하여 프린터와 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인하십시오.



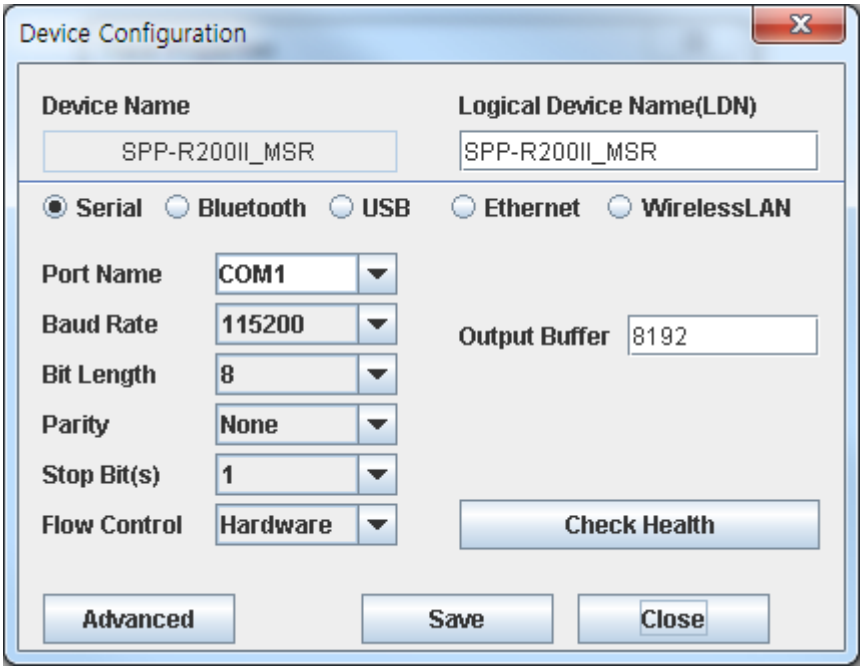

<POSPrinter - Check Health Dialog>

### 4-2 MSR 장치 등록 절차

1) 메인 화면에서 “Add Device” 버튼을 선택한 후에 Device Category에서 ‘MSR’을 선택하십시오.

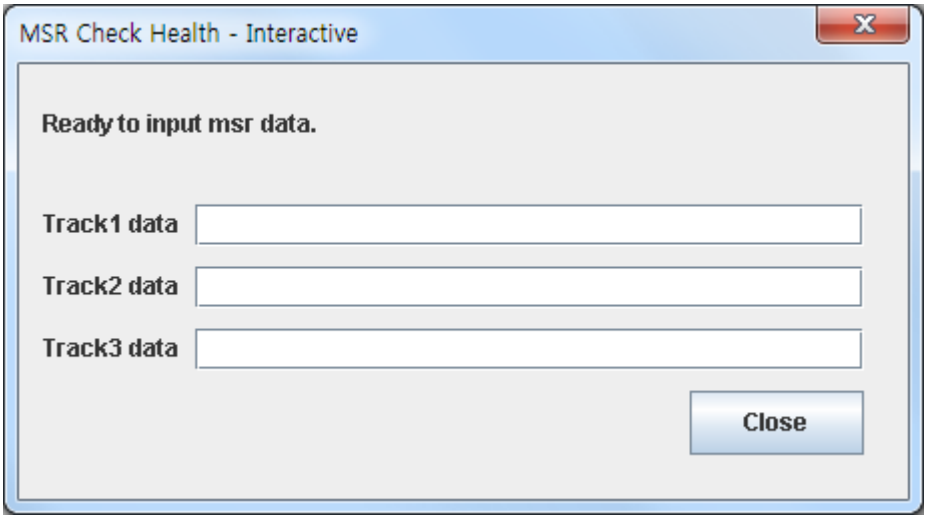



2) Available device list에서 추가하려는 장치를 선택하고 “Select” 버튼을 선택하십시오.

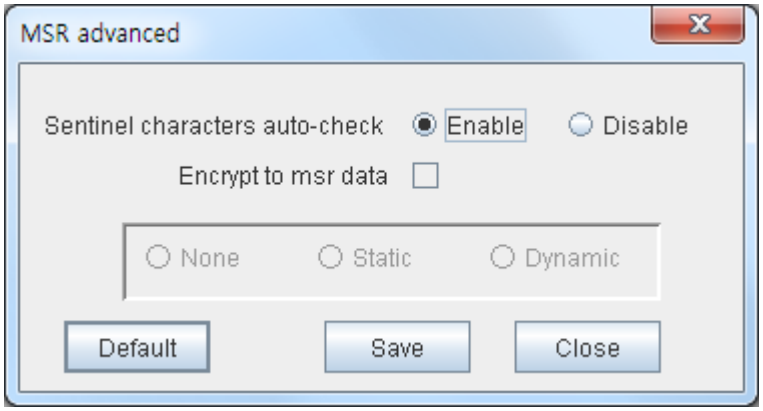



3) 연결된 장치의 통신 환경과 장치 설정값을 설정한 후 “Save” 버튼을 선택하십시오.

4) “Check Health” 버튼을 선택하여 프린터와 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인하십시오.



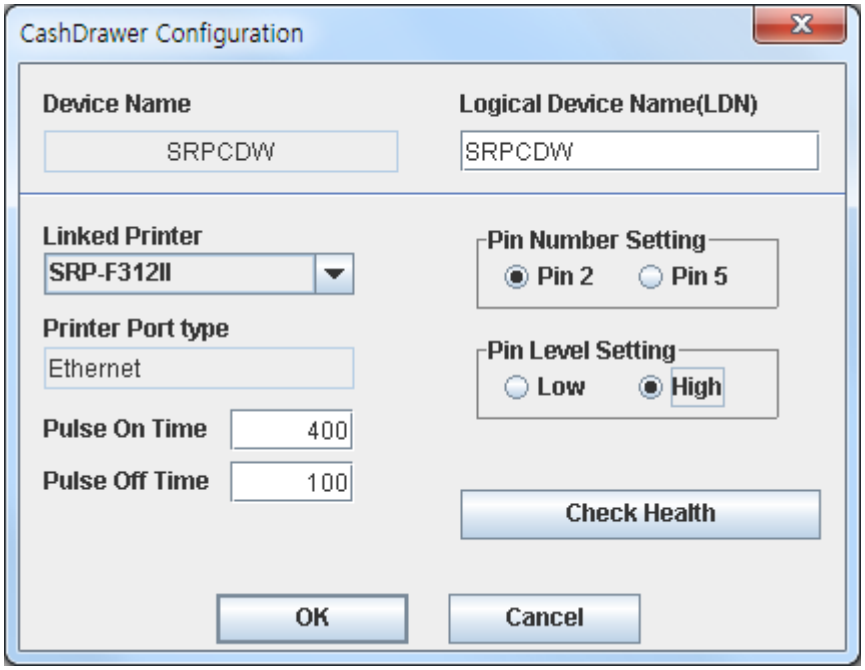

5) MSR 데이터의 암호화/비암호화, 센티넬 문자와 관련된 설정은 “Advanced” 버튼을 클릭하십시오.




*** 프린터에 현재 설정된 값과 동일하게 적용해야 정상적으로 MSR 데이터가 읽히며, 프린터의 설정값과 다르게 설정하는 경우 MSR 데이터가 정상적으로 읽히지 않을 수 있습니다.**

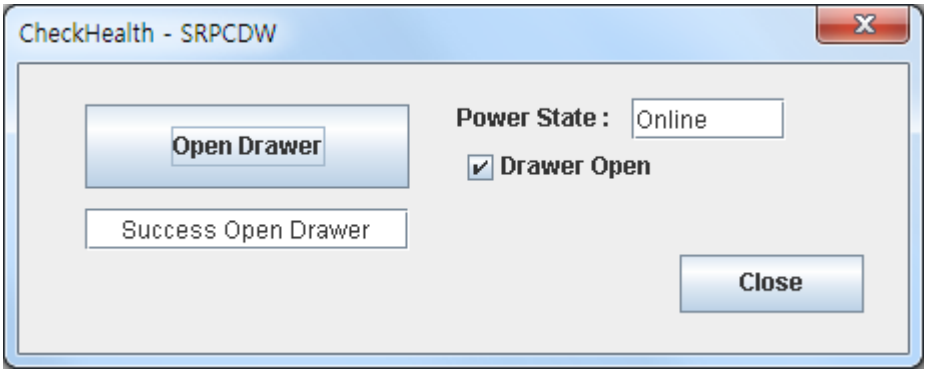
### 4-3 CashDrawer 장치등록 절차

1) 메인 화면에서 “Add CashDrawer” 버튼을 선택하십시오.



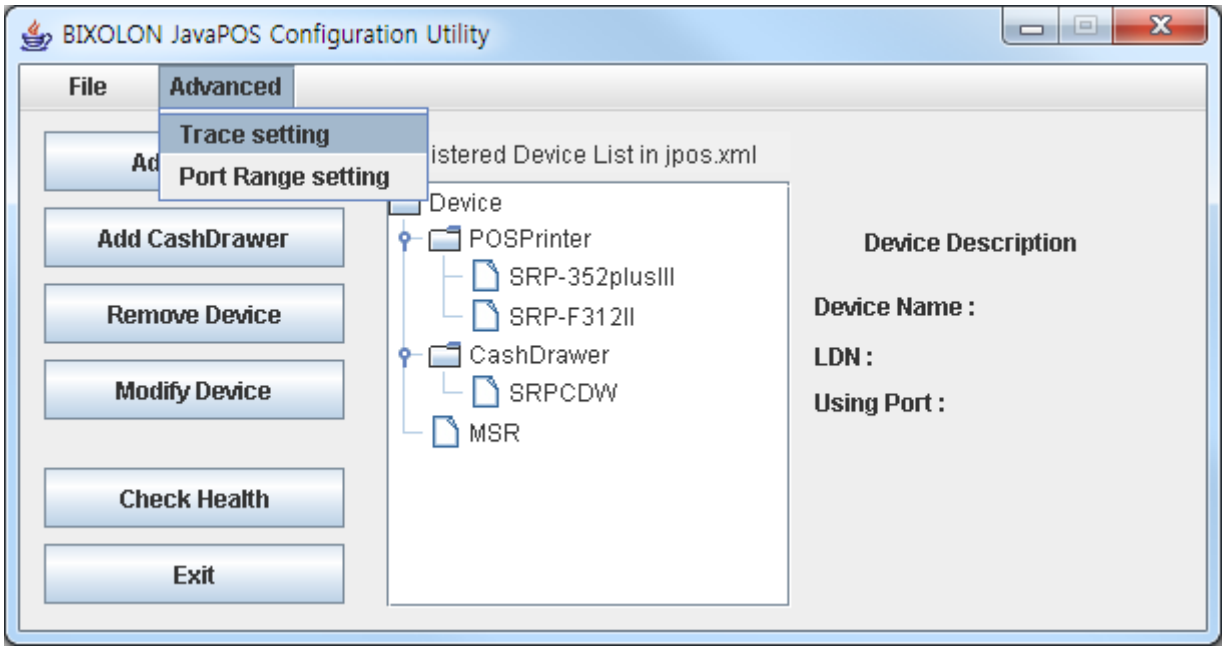

2) ‘Linked Printer’ Combo-Box에서 CashDrawer와 함께 사용할 프린터를 선택하십시오.

3) “OK” 버튼을 선택하여 설정내용을 저장하거나 “CheckHealth” 버튼을 선택하여 CashDrawer와 통신이 정상적으로 이루어지는지 확인하십시오.

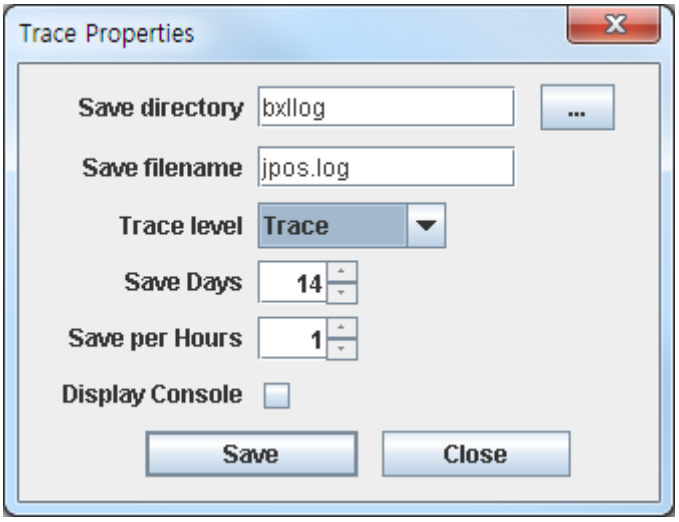


## 4-4 Trace Setting

* **Trace** 설정은 필요한 경우에만 체크하여 주십시오. 설정된 상태로 사용하는 경우 **trace** 파일이 생성되어 하드드라이브 용량이 부족할 수 있으며, 시스템에 따라 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

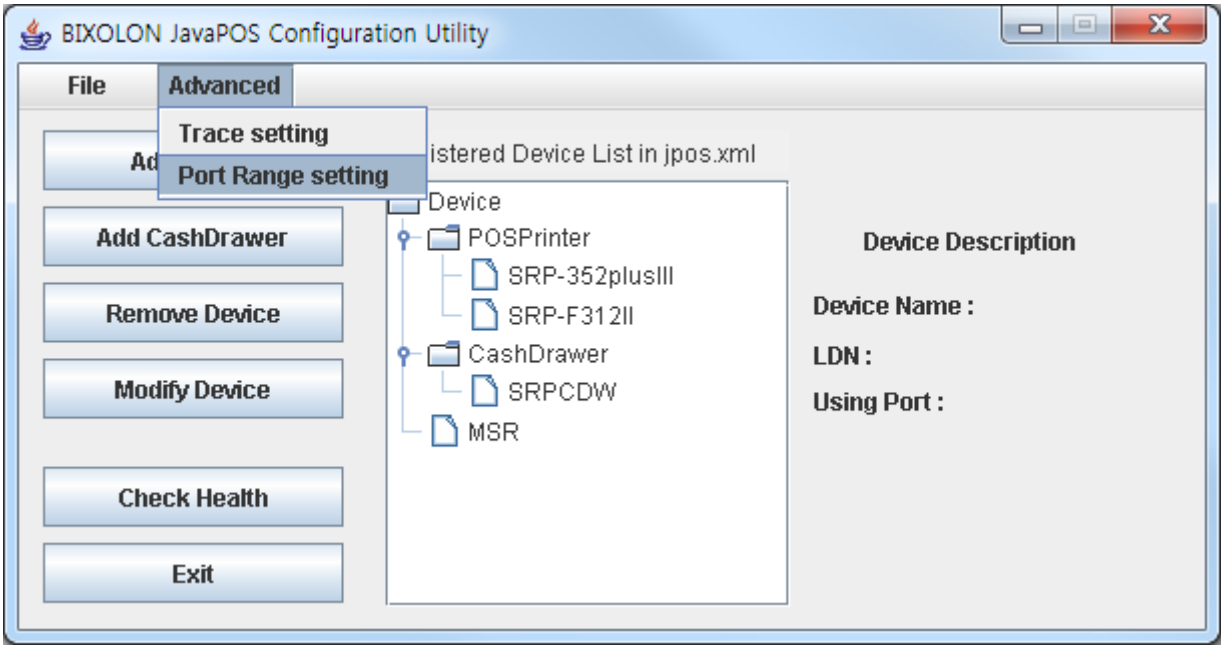



1) Trace Level을 선택한 후 “Save” 버튼을 클릭하십시오.

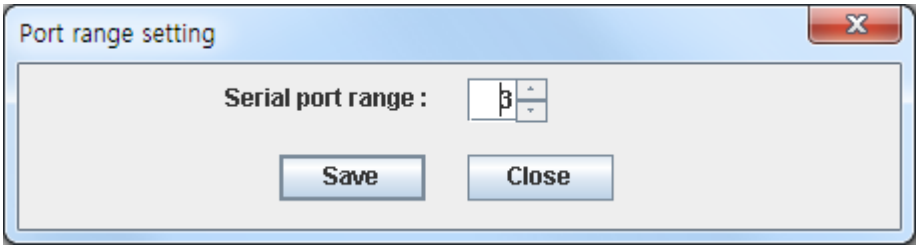


## 4-5 포트 설정

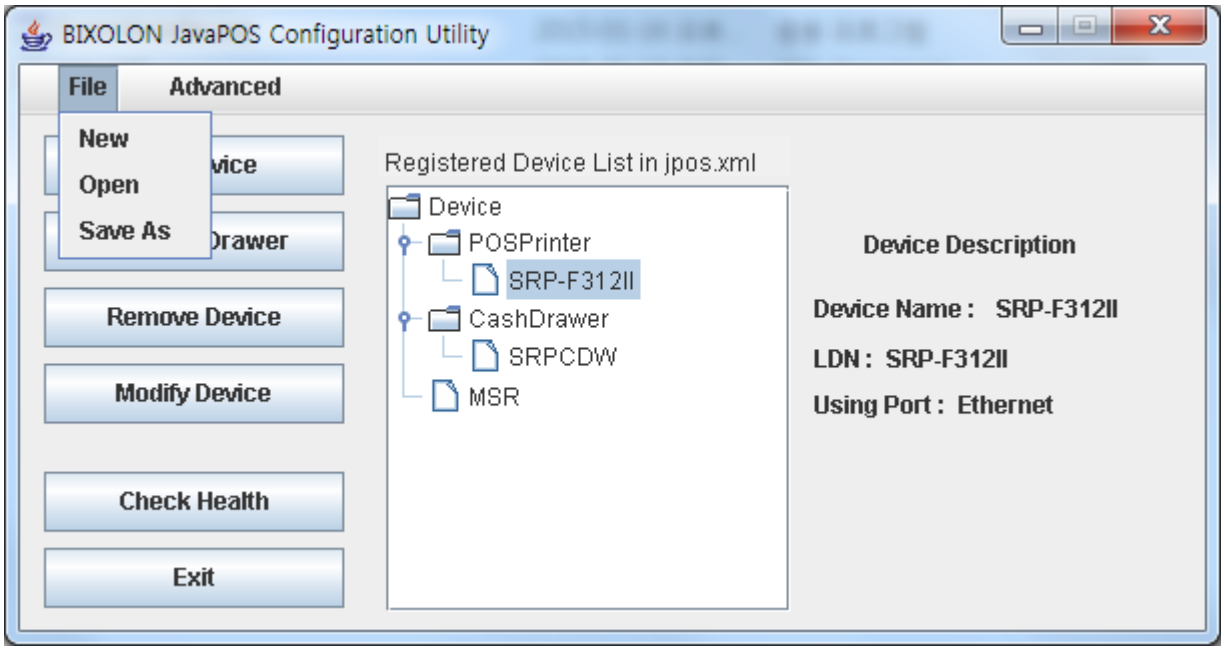
장치의 Serial통신 및 Bluetooth통신 설정을 할 때 시스템에서 지원하는 포트번호가 없다면 아래 'Port Range Setting'에 따라 포트번호의 범위를 설정 할 수 있습니다.




1) Serial통신 및 Bluetooth 통신에 사용되는 COM 포트 번호의 범위 중 가장 큰 값을 입력합니다.



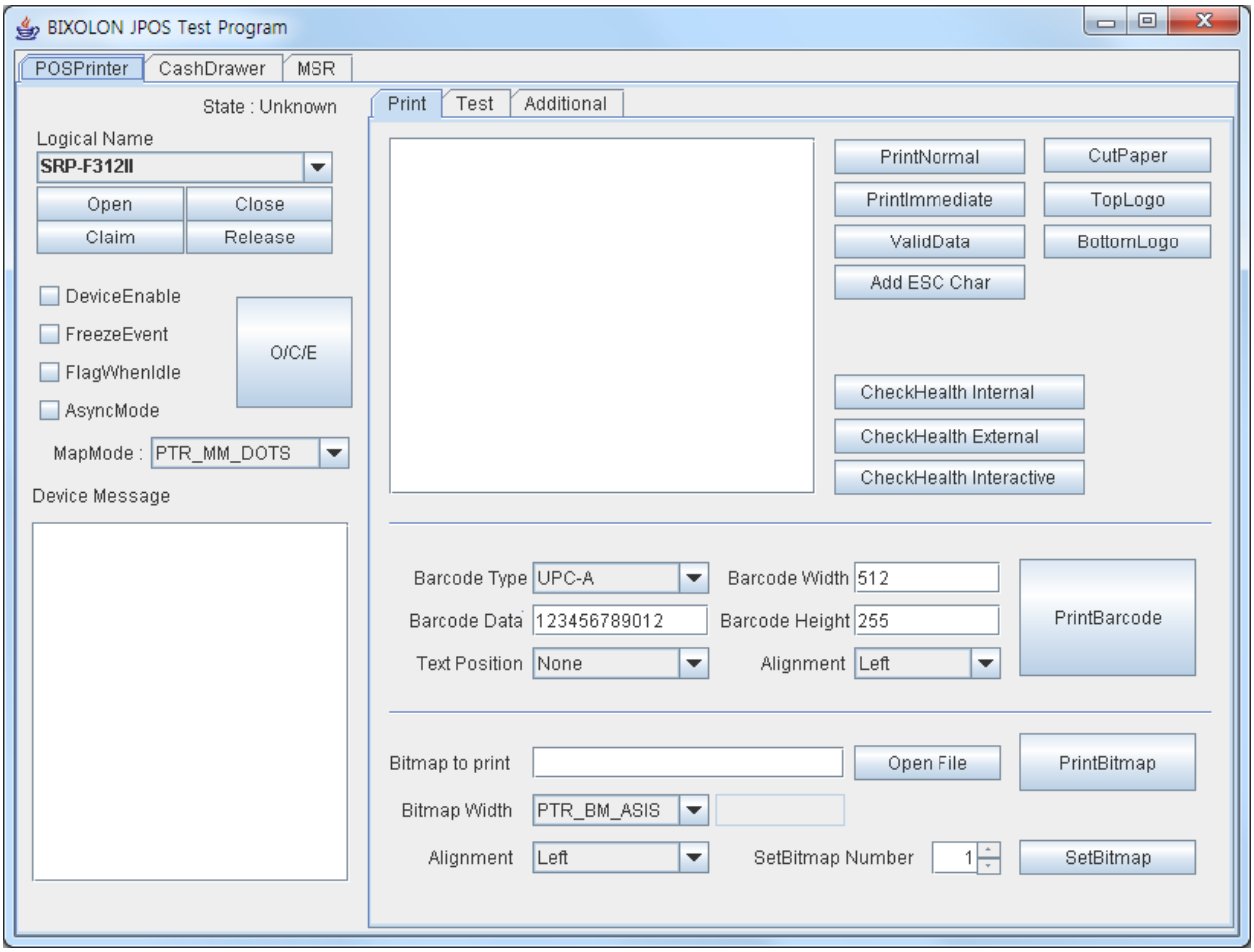
## 4-6 Jpos.xml 새로 만들기 / 열기 / 저장




1) New - 새 jpos.xml 파일 만들기
   새로운 jpos.xml 파일을 만들 수 있습니다. 기존의 등록된 장치는 사라지게 됩니다.
2) Open - 이미 존재하는 jpos.xml 파일 열기
   다른 jpos.xml 파일에서 장치정보를 읽어옵니다. 새로운 파일의 jpos.xml 파일에서 읽어온 정보가 표시됩니다.
3) Save As - 현재 설정을 다른 이름으로 저장하기
   현재의 설정을 jpos.xml 파일이 아닌 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.

# 5. Bixolon JPOS Test Program

“bixolon-testprogram.bat”를 더블 클릭합니다.
아래와 같이 JavaPOS test program이 실행됩니다.




1) Logical Name: 테스트 하려는 장치를 목록에서 선택합니다.
2) “Open” 버튼을 클릭하여 JavaPOS 디바이스 서비스를 Open합니다.
3) “Claim” 버튼을 클릭하여 장치와의 상태를 체크한다.
4) “Device enabled” 체크박스를 체크합니다.
5) 각 버튼들을 클릭하여 각각의 기능들을 테스트 할 수 있습니다.

# 6. Sample Source

"Sample source" 폴더의 내용은 아래와 같습니다.

- sampleimage.bmp : 샘플이미지
- *.java : 자바 소스파일.

## 6-1 POS Printer Samples

| | |
|---|---|
| 1) PrintNormalSample.java | PrintNormal 함수 샘플 소스 |
| 2) PrintBitmapSample. java | PrintBitmap 함수 샘플 소스 |
| 3) PrintBarcodeSample. Java | PrintBarcode 함수 샘플 소스 |
| 4) CutPaperSample. java | CutPaper 함수 샘플 소스 |
| 5) ESCSequenceSample. java | ESC Sequence 샘플 소스 |
| 6) CheckHealthSample. java | CheckHealth 함수 샘플 소스 |
| 7) POSPrinterEventSampe. java | POSPrinter 관련 이벤트 샘플 소스 |

## 6-2 CashDrawer Samples

| | |
|---|---|
| 1) OpenCashdrawerSample. java | Opendrawer 함수 샘플 소스 |
| 2) CashdrawerEventsSample. java | Cashdrawer 관련 이벤트 샘플 소스 |

# 7. 주의 사항

- 설치 되는 빅솔론 JavaPOS 소프트웨어 패키지는 빅솔론에서 제공하는 장치를 지원합니다. 다른 장치의 경우 정상적인 동작을 보장하지 않습니다.

- 다른 JavaPOS Driver 와 같이 설치 시 잘못된 동작을 할 수 있습니다.

※ 알 수 없는 문제가 발생할 경우 구입처에 문의를 하거나 아래의 사이트에 문의하시면 빠른 시간 내에 처리해 드리겠습니다.
www.bixolon.com